

Курсовая работа по дисциплине «Основы программирования». Приложение для отслеживания расходов

Выполнили студенты группы 253-323:

Криворуков Максим

Булавина Юлия

Трекер расходов

- Отслеживание ежедневных трат
- Удобная разбивка по категориям

Трекер расходов

Умный бюджет — добавляй расходы, создавай категории и устанавливай лимиты.

[Главная](#)[Категории](#)[Отчёт](#)

Месяц

5/2026

Всего потрачено

2005000.00 ₽

Категорий

6

Добавить расход

Сумма

Например, 450.50

Категория

Другое

Комментарий

Например, кофе утром

Дата и время

дд.мм.гггг --:--

Сохранить расход

Ежемесячный отчёт — 5 / 2026

Лимит по категории Другое превышен на 3000.00 ₽.

Лимит по категории Еда превышен на 1996000.00 ₽.

Настройка категорий

- Настройка лимитов по категориям
- Возможность создавать и редактировать персональные категории

Трекер расходов

Умный бюджет — добавляй расходы, создавай категории и устанавливай лимиты.

Главная Ежедневно **Категории** Отчёт

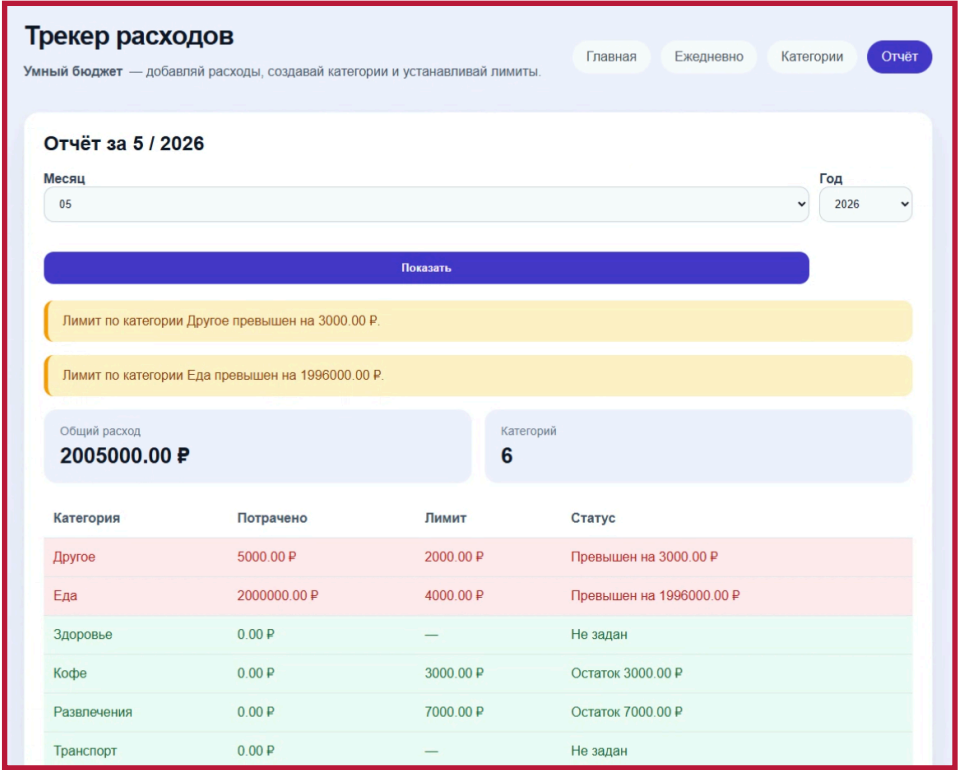
Категории и лимиты

Управляйте именами категорий и устанавливайте месячные лимиты.

Категория	Лимит	Действие
Другое	2000.00 Р	2000.00 Сохранить
Еда	4000.00 Р	4000.00 Сохранить
Здоровье	0.00 Р	0.00 Сохранить
Кофе	3000.00 Р	3000.00 Сохранить
Развлечения	7000.00 Р	7000.00 Сохранить

Ежемесячный отчет

- Подробный отчет по итогам месяца с разбивкой на категории
- Удобная подсветка перерасхода с подсчетом суммы



Логика контроля лимитов

- Встроенные уведомления помогают обнаруживать перерасход.
- Лимиты категории задаются отдельно, поэтому легко показывать состояние бюджета.
- Архитектура позволяет добавлять автоматические предупреждения и аналитику

Ежемесячный отчёт — 5 / 2026

Лимит по категории Другое превышен на 3000.00 Р.

Лимит по категории Еда превышен на 1996000.00 Р.

Категория	Сумма
Другое	5000.00 Р
Еда	2000000.00 Р
Итого	2005000.00 Р

Техническая часть

- Структура базы данных удобна для расширения и доработок
- Категории вынесены в отдельную таблицу, что позволяет легко добавлять новые поля и бизнес-правила.
- В основе лежит модель «сервер» + «шаблоны»

```
schema.sql
1 CREATE TABLE IF NOT EXISTS categories (
2     id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
3     name TEXT UNIQUE NOT NULL,
4     monthly_limit REAL NOT NULL DEFAULT 0
5 );
6
7 CREATE TABLE IF NOT EXISTS expenses (
8     id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
9     date TEXT NOT NULL,
10    amount REAL NOT NULL,
11    category TEXT NOT NULL,
12    note TEXT
13 );
14
```

```
CURSOVOY
> __pycache__
▼ templates
  <> categories.html
  <> daily.html
  <> edit_expense.html
  <> index.html
  <> layout.html
  <> report.html
  app.py
  architecture.md
  expenses.db
  README.md
  requirements.txt
  schema.sql
```

```
223 def add_expense():
224     try:
225         amount = float(request.form["amount"])
226     except (ValueError, KeyError):
227         return redirect(url_for("index"))
228
229     category = request.form.get("category", "Другое")
230     if not category_exists(category):
231         category = "Другое"
232
233     note = request.form.get("note", "").strip()
234     date_str = request.form.get("date") or datetime.now().strftime("%Y-%m-%dT%H:%M")
235
236     db = get_db()
237     db.execute(
238         "INSERT INTO expenses (date, amount, category, note) VALUES (?, ?, ?, ?)",
239         (date_str, amount, category, note),
240     )
241     db.commit()
242     return redirect(url_for("index"))
```

Основной стек технологий

Python

Flask

SQLite

**МОСКОВСКИЙ
ПОЛИТЕХ**

Спасибо за внимание

СМЕЛЕЕ МЫСЛИ